Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Чадов Георгий Владиславович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Освоить работу в среде разработки, научиться создавать и отлаживать программы на C++, изучить ввод-вывод и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double), используя промежуточные переменные. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить выражения. Объяснить результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 26(задание 2)(рисунок 1).

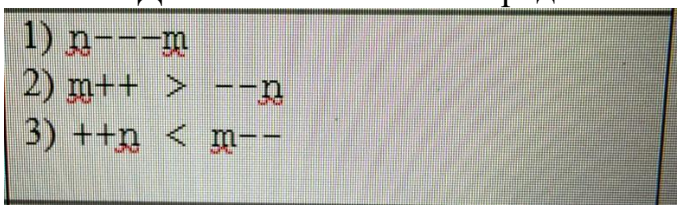


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

2.

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int n, m;

    cout << "Введите значение n: ";
    cin >> n;
    cout << "Введите значение m: ";
    cin >> m;

    int n1 = n, m1 = m;
    int n2 = n, m2 = m;
    int n3 = n, m3 = m;

    cout << "Результат" << endl;
    int res1 = n1 - (--m1);
    cout << "1) n - (--m) = " << res1 << endl;

    cout << "2) Проверка условия: ";
    if (m2++ > --n2) {
        cout << "Истина" << endl;
    } else {
        cout << "Ложь" << endl;
    }

    cout << "3) Проверка: ";
    if (++n3 < m3--) {
        cout << "Истина" << endl;
    } else {
        cout << "Ложь" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

— #include <iostream> — для ввода/вывода данных.
— #include <windows.h> — для корректного отображения кириллицы в консоли Windows.

2) Настройка консоли:

— В начале функции main() используются команды сменыSetConsoleCP(CP_UTF8) и SetConsoleOutputCP(CP_UTF8). Они переключает кодовую страницу консоли на Windows-UTF8, чтобы русские буквы в cout корректно отображались.

3) Ввод данных:

— Объявляются переменные m и n типа int.

— Пользователь вводи m и n с клавиатуры.

4) Сохранение исходных значений:

— Создаются копии переменных: n1, m1, n2, m2, n3, m3, чтобы каждое выражение вычислялось независимо от предыдущих изменений.

5) Вычисление выражений:

— Выражение 1: n1 - (--m1) — префиксный декремент m1 уменьшает значение до вычитания.
— Выражение 2: m2++ > --n2 — постфиксный инкремент m2 и префиксный декремент n2. Сравнение происходит до увеличения m2 и после уменьшения n2.
— Выражение 3: ++n3 < m3-- — префиксный инкремент n3 и постфиксный декремент m3. Сравнение происходит после увеличения n3 и до уменьшения m3.

6) Вывод результатов:

Результаты вычислений и проверок условий выводятся на экран.

7) Завершение работы:

Функция return 0; завершает программу.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

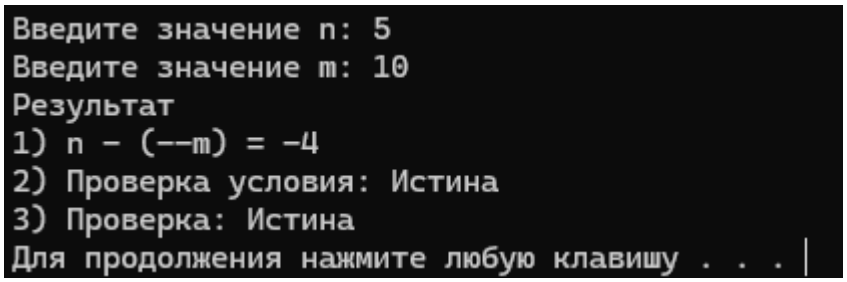


Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных float и double.

Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

